Les lentilles et l'image

Construction géométrique et relation de conjugaison

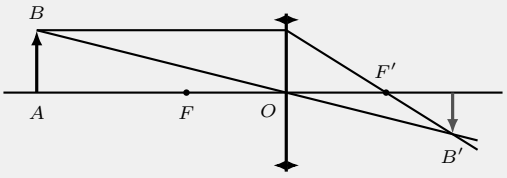
2de générale · Séance 28 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais tracer les trois rayons particuliers, je sais construire l'image d'un objet, et je sais utiliser la distance focale.

L'ESSENTIEL — trois rayons suffisent

Une lentille **convergente** est plus épaisse au centre. Elle fait converger les rayons vers le **foyer image** F'.



Rayon qui…	**ressort…**
passe par le centre O	sans être dévié
arrive parallèle à l'axe	en passant par F'
passe par F	parallèle à l'axe

Deux rayons suffisent : leur intersection donne l'image B' du point B.

La distance focale
$f' = \overline{OF'}$, en mètres. La **vergence** vaut $C = \dfrac{1}{f'}$, en **dioptries** (1/m).

Objet loin (au-delà de $2F$)	**Objet proche (entre F et O)**
image **réelle**, renversée, plus petite	image **virtuelle**, droite, agrandie
c'est l'appareil photo	c'est la loupe

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Une image **virtuelle** ne se forme pas sur un écran.

Elle est vue à travers la lentille, comme avec une loupe. Seule une image **réelle** peut être projetée.

MÉTHODE — construire l'image d'un objet

1. Placer l'axe, la lentille, F et F'
Symétriques par rapport à O.

2. Placer l'objet AB
Perpendiculaire à l'axe, A sur l'axe.

3. Tracer deux rayons depuis B
Le rayon parallèle et celui passant par O sont les plus simples.

4. Marquer l'intersection
C'est B'. Puis A' est son projeté sur l'axe.

Exemple. *Objet à* 30 cm *d'une lentille de* $f' = 10$ cm.
L'objet est au-delà de $2F$ *(*20 cm*).*
L'image est donc réelle, renversée et plus petite.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Comment ressort ce rayon ? NIVEAU 1

a) Il passe par le centre O.

b) Il arrive parallèle à l'axe.

c) Il passe par F.

2. Calcule la vergence. NIVEAU 2

a) $f' = 0{,}5\,\text{m}$

b) $f' = 20\,\text{cm}$

c) $f' = 10\,\text{cm}$

3. Calcule la distance focale. NIVEAU 2

a) $C = 5/\text{m}$

b) $C = 2{,}5/\text{m}$

4. L'image est-elle réelle ou virtuelle ? NIVEAU 2

a) Objet très éloigné

b) Objet entre F et O

EXERCICES — je réfléchis

5. Une lentille a $f' = 5\,\text{cm}$. Un objet de $2\,\text{cm}$ est placé à $15\,\text{cm}$. NIVEAU 3

a) Fais la construction à l'échelle.

b) L'image est-elle réelle ou virtuelle ?

c) Est-elle droite ou renversée ?

d) Mesure sa taille.

6. On utilise une loupe. NIVEAU 3

a) Où faut-il placer l'objet ?

b) L'image est-elle droite ou renversée ?

c) Peut-on la projeter sur un écran ?

7. Un œil myope a un cristallin trop convergent. NIVEAU 3

a) L'image se forme-t-elle avant ou après la rétine ?

b) Quel type de lentille corrige ce défaut ?

c) Sa vergence est-elle positive ou négative ?

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un appareil photo utilise une lentille de $f' = 50\,\text{mm}$.

— Calcule sa vergence.

— Un objet très éloigné : où se forme l'image ?

— Où doit-on placer le capteur ?

— Pour photographier un objet proche, faut-il rapprocher ou éloigner le capteur ? Justifie par une construction.